

Aurora Sieger – Atividade 1

A primeira atividade do PBL consiste em gerar dados de telemetria e validar, utilizando Python, o dataset gerado, resultando na tomada de decisão entre **decolar** ou **abortar decolagem**.

Integrantes do grupo:

- Nathan Caio da Silva – RM 568750
- Gabrielly Drosda da Silva – RM 571793

Link para o repositório do GitHub: <https://github.com/nc0ds/aurora-sieger-01>

Geração e Dados Utilizados

Para gerar os dados de telemetria, precisamos rodar o arquivo `data_generator.py`, afim de termos um dataset gerado com dados randômicos dentro da faixa de valores pré definidos.

O script `data_generator.py` possui uma flag opcional `-l` ou `--lines`, podendo passar a quantidade de linhas que queremos gerar para o dataset.

A geração dos dados é feita de forma simples, utilizando valores gerados aleatórios através da biblioteca `random`, presente de forma nativa no ecossistema Python e escrevendo em um arquivo CSV.

Os campos de telemetria e seus valores possíveis gerados são:

- Temperatura interna (entre 12 e 32 graus)
- Temperatura externa (entre -200 e 200 graus)
- Integridade estrutural (0 ou 1)
- Nível de energia (entre 0% e 100%)
- Pressão dos tanques (entre 80 e 160 psi)
- Status dos módulos críticos (0 ou 1)

Ao final do script, é gerado o arquivo `data.csv` na pasta do projeto. Esse arquivo é o nosso dataset gerado.

Algoritmo de validação

O algoritmo de validação presente no arquivo principal intitulado `main.py` apresenta um fluxo simples, onde o arquivo CSV passa por um processamento e verificação, geração de matriz de dados positivos e negativos, cálculo da porcentagem de valores positivos de cada campo, assim como o cálculo da média dos valores de cada campo considerado para então decidir positivamente ou negativamente para a decolagem da nave.

Fluxo do algoritmo

O fluxo começa lendo o arquivo `data.csv` gerado pelo script `data_generator.py` mencionado anteriormente. Para a validação dos valores, é definido primeiro os valores mínimos e máximos para cada campo que serão esperados para um resultado positivo quanto a decisão de decolagem. Esses limites são:

- Temperatura interna:
 - Mínimo: 18 graus
 - Máximo: 26 graus
- Temperatura externa:
 - Mínimo: -100 graus
 - Máximo: 100 graus
- Integridade estrutural:
 - Obrigatório: 1 (True)
- Nível de energia:
 - Mínimo: 50%
 - Máximo: 100%
- Pressão dos tanques:
 - Mínimo: 100psi
 - Máximo: 140psi
- Status dos módulos críticos:
 - Obrigatório: 1 (True)

Ao realizar o processamento dos dados, o algoritmo separa os nomes dos campos do dataset e cria uma matriz booleana que representa valores positivos (valores que estão dentro dos limites) e negativos (valores que estão fora dos limites). Baseado nessa matriz, é realizado o cálculo da porcentagem de valores positivos presentes no dataset e

assim gerando um relatório que será utilizado na apresentação da decisão final.

Com os dados e campos em mãos, o algoritmo então separa os valores de acordo com cada campo e realiza o cálculo da média desses valores, sendo agora possível a validação principal proposta.

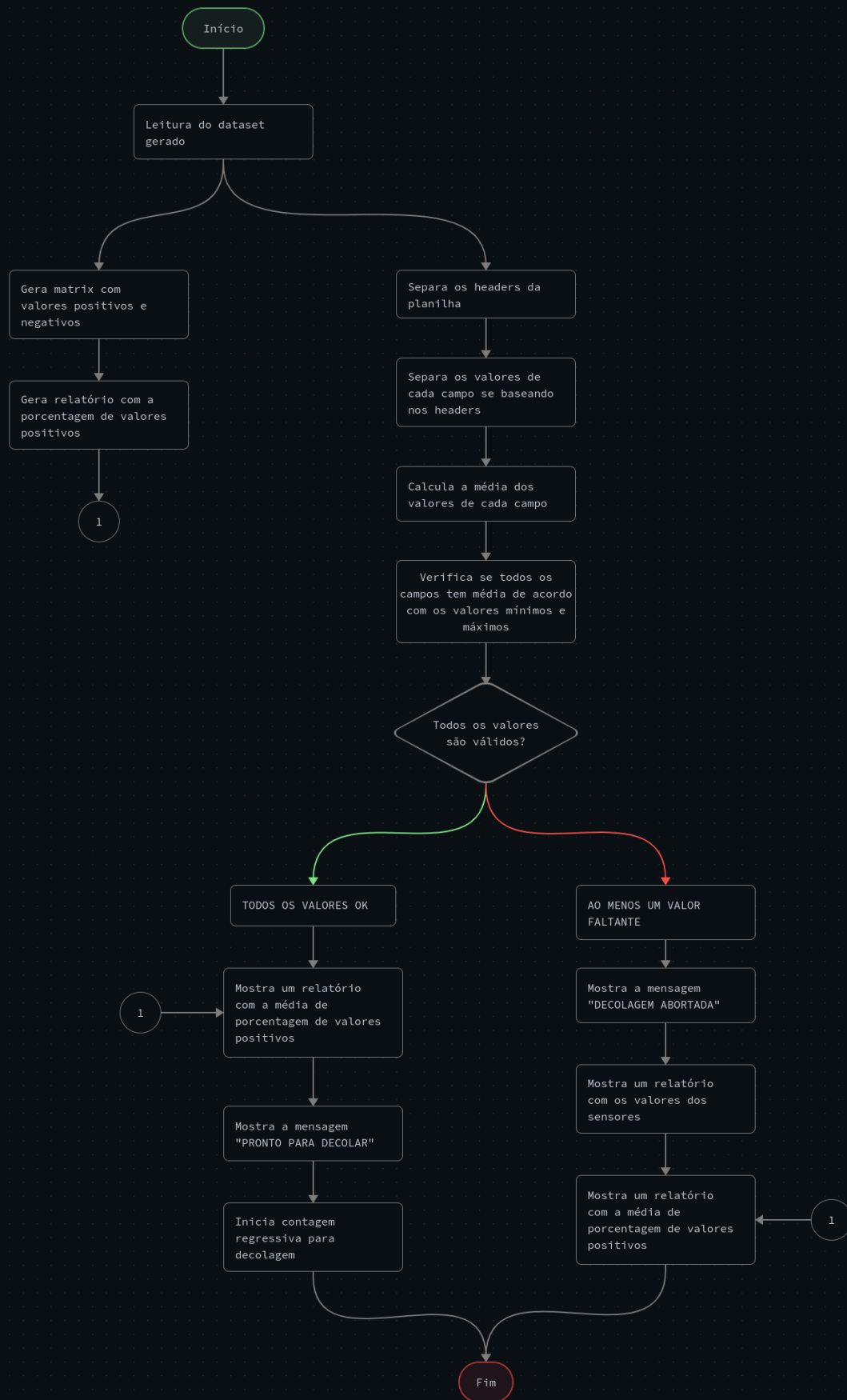
O algoritmo então passa a comparar a média de valores com os valores mínimos e máximos de cada campo. Ao realizar esse processo, é verificado se todos os campos tem seus valores médios dentro dos limites, criando uma bifurcação na tomada de decisão.

Resultado positivo

Caso todos os valores estejam de acordo com os limites, é utilizado e mostrado em tela o relatório de porcentagens criado anteriormente, então é impresso a mensagem "PRONTO PARA DECOLAR" e é iniciada a contagem regressiva para a decolagem da nave. Ao final da contagem regressiva, o algoritmo se encerra.

Resultado negativo

Caso haja ao menos um valor em desacordo com os limites, é mostrado em tela a mensagem "DECOLAGEM ABORTADA", seguido de um relatório detalhando os valores médios dos dados de telemetria em todos os campos. Depois, é mostrado o relatório de porcentagens de valores positivos gerado anteriormente, encerrando assim a jornada do algoritmo.



Análise assistida por IA

IA escolhida: ChatGPT

Foi solicitado a Inteligencia Artificial uma analise assistida, com base no prompt:

Leia os dados e pegue a media de cada campo citado e utilize a media para validar se está dentro dos valores minimos e maximos, e com esses resultados, defina se a nave está pronta para decolar ou nao.

- temperatura interna:
 - minimo: 18
 - maximo: 26
- temperatura externa:
 - minimo: -100
 - maximo: 100
- integridade estrutural:
 - minimo: 1
 - maximo: 1
- Nível de energia:
 - minimo: 50
 - maximo: 100
- pressão dos tanques:
 - minimo: 100
 - maximo: 140
- status dos modulos criticos:
 - minimo: 1
 - maximo: 1

Foram realizados testes com dois datasets diferentes, um que obtinha um resultado positivo e portanto indicava a possibilidade de decolagem, e um que resultava negativamente, abortando a missão

Resultado Positivo - Algoritmo

Conforme demonstrado no fluxograma anterior, o algoritmo demonstra todos os relatórios em tela com todos os cálculos feitos:

```
PS C:\Users\natnu\Desktop\aurora-sieger-01> & C:\Users\natnu\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/natnu/Desktop
/aurora-sieger-01/main.py
Temperatura interna: OK
Temperatura externa: OK
Integridade extrutural: OK
Nível de energia: OK
Pressão dos tanques: OK
Status dos Módulos Críticos: OK

PORCENTAGEM DE DADOS POSITIVOS:
Temperatura interna: 42.0%
Temperatura externa: 59.0%
Integridade extrutural: 54.0%
Nível de energia: 56.0%
Pressão dos tanques: 40.0%
Status dos Módulos Críticos: 56.0%

MÉDIA DE PORCENTAGEM: 51.17%

PRONTO PARA DECOLAR

5 segundos...
4 segundos...
3 segundos...
2 segundos...
1 segundo...

DECOLAR
```

Resultado Positivo - IA

Conforme o prompt descrito, a IA realizou sua análise de forma similar ao previsto no fluxograma, se aproximando da ideia central do projeto sem que houvesse contato com o algoritmo feito à mão, apresentando um resultado semelhante, evidenciando assim uma consistência entre as duas análises seguindo as mesmas regras de negócio:

Médias calculadas

- Temperatura interna: 22,45
- Temperatura externa: -6,69
- Integridade estrutural (média): 0,54 → convertido para 1
- Nível de energia: 50,19
- Pressão dos tanques: 121,07
- Status dos módulos críticos (média): 0,56 → convertido para 1

Validação por parâmetro

- Temperatura interna (18–26): ✔ Dentro do intervalo
- Temperatura externa (-100–100): ✔ Dentro do intervalo
- Integridade estrutural (deve ser 1): ✔ Atende (após conversão)
- Nível de energia (50–100): ✔ Dentro do intervalo (muito próximo do mínimo ⚠)
- Pressão dos tanques (100–140): ✔ Dentro do intervalo
- Status dos módulos críticos (deve ser 1): ✔ Atende (após conversão)

Identificação de possíveis anomalias

- O nível de energia (50,19) está extremamente próximo do limite mínimo, o que pode indicar risco em operações prolongadas.
- A média da integridade estrutural (0,54) e dos módulos críticos (0,56) passou por pouco do limite — isso sugere que há registros individuais com falhas relevantes.
- Há indícios (pelos dados brutos) de valores fora do padrão em algumas medições individuais, mesmo que a média esteja aceitável.

Conclusão: prontidão para decolagem

A nave está apta para decolagem.

Todos os parâmetros, após análise por média e aplicação das regras, estão dentro dos limites estabelecidos.

Sugestões de risco (importante)

- Reforçar ou revisar o sistema de energia antes da missão.
- Avaliar registros individuais de integridade estrutural e módulos críticos (não só a média).
- Considerar manutenção preventiva, já que alguns indicadores estão “passando raspando”.

Resultado Negativo – Algoritmo

Utilizando um dataset com valores inadequados, é previsto que a tomada de decisão opte pelo caminho negativo do fluxo, mostrando em tela todos os relatórios e a decisão final de abortar a decolagem:

```
PS C:\Users\natnu\Desktop\aurora-sieger-01> & C:\Users\natnu\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/natnu/Desktop/aurora-sieger-01/main.py
Temperatura interna: OK
Temperatura externa: OK
Integridade extrutural: ERRO
Nível de energia: ERRO
Pressão dos tanques: OK
Status dos Módulos Críticos: ERRO

DECOLAGEM ABORTADA

RELATÓRIO DOS SENSORES:
Temperatura Interna: 21.58
Temperatura Externa: 13.67
Integridade Estrutural: 0.0
Níveis de Energia: 43.29
Pressão de Energia: 117.63
Status dos Módulos Críticos: 0.0

PORCENTAGEM DE DADOS POSITIVOS:
Temperatura interna: 51.0%
Temperatura externa: 52.0%
Integridade extrutural: 42.0%
Nível de energia: 42.0%
Pressão dos tanques: 52.0%
Status dos Módulos Críticos: 49.0%

MÉDIA DE PORCENTAGEM: 48.0%
```

Resultado Negativo - IA

Utilizando as mesmas regras e o mesmo prompt, a IA realizou a análise do mesmo dataset falho seguindo as mesmas regras de negócio, sendo esperado o resultado negativo conforme apresentado no fluxograma. Nesse cenário, essa análise teve o retorno esperado, corroborando para a consistência mais uma vez:

Médias dos dados

- Temperatura interna: 21,58
 - Temperatura externa: 13,67
 - Integridade estrutural: 0,42
 - Nível de energia: 43,29
 - Pressão dos tanques: 117,63
 - Status dos módulos críticos: 0,49
-

Validação com base nos critérios

Temperatura interna (18 a 26)

- 21,58 →  Dentro do intervalo

Temperatura externa (-100 a 100)

- 13,67 →  Dentro do intervalo

Integridade estrutural (regra especial)

- Média = 0,42 → menor que 0,5 → vira 0
- Esperado = 1 →  Fora do padrão

Nível de energia (50 a 100)

- 43,29 →  Abaixo do mínimo

Pressão dos tanques (100 a 140)

- 117,63 →  Dentro do intervalo

Status dos módulos críticos (regra especial)

- Média = 0,49 → menor que 0,5 → vira 0
 - Esperado = 1 →  Fora do padrão
-

Conclusão final

A nave **NÃO** está pronta para decolar 

Motivos principais:

- Integridade estrutural insuficiente
 - Nível de energia abaixo do mínimo
 - Módulos críticos não estão totalmente operacionais
-

Classificação dos dados

Assim como no fluxo disponível no algoritmo criado, foi requerida a classificação dos dados analisados pela IA, que demonstrou exatamente quais campos estavam adequados ou não, de acordo com os limites propostos no início do fluxo. O resultado apresentado confere com o apresentado pelo algoritmo em Python:

Classificação realizada pela IA:

Classificação por campo

Temperatura interna (18 a 26)

- Média: 21,58
-  Classificação: ADEQUADO (dentro do intervalo)

Temperatura externa (-100 a 100)

- Média: 13,67
-  Classificação: ADEQUADO (dentro do intervalo)

Integridade estrutural (regra especial)

- Média: 0,42 → classificado como 0
-  Classificação: INADEQUADO (deveria ser 1)

Nível de energia (50 a 100)

- Média: 43,29
-  Classificação: BAIXO / INADEQUADO (abaixo do mínimo)

Pressão dos tanques (100 a 140)

- Média: 117,63
-  Classificação: ADEQUADO (dentro do intervalo)

Status dos módulos críticos (regra especial)

- Média: 0,49 → classificado como 0
-  Classificação: INADEQUADO (deveria ser 1)

Resumo geral da classificação

Parâmetro	Classificação
Temperatura interna	 Adequado
Temperatura externa	 Adequado
Integridade estrutural	 Inadequado
Nível de energia	 Inadequado
Pressão dos tanques	 Adequado
Módulos críticos	 Inadequado

Classificação final da nave

 Situação: NÃO APROVADA para decolagem

Classificação apresentada pelo algoritmo em Python:

```
PS C:\Users\natnu\Desktop\aurora-sieger-01> & C:\Users\natnu\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/natnu/Desktop/aurora-sieger-01/main.py
Temperatura interna: OK
Temperatura externa: OK
Integridade extrutural: ERRO
Nível de energia: ERRO
Pressão dos tanques: OK
Status dos Módulos Críticos: ERRO

DECOLAGEM ABORTADA

RELATÓRIO DOS SENSORES:
Temperatura Interna: 21.58
Temperatura Externa: 13.67
Integridade Estrutural: 0.0
Níveis de Energia: 43.29
Pressão de Energia: 117.63
Status dos Modulos Críticos: 0.0

PORCENTAGEM DE DADOS POSITIVOS:
Temperatura interna: 51.0%
Temperatura externa: 52.0%
Integridade extrutural: 42.0%
Nível de energia: 42.0%
Pressão dos tanques: 52.0%
Status dos Módulos Críticos: 49.0%

MÉDIA DE PORCENTAGEM: 48.0%
```

Identificação de Possíveis Anomalias

Nesse passo, a IA realizou uma análise mais detalhada dos campos considerados inadequados, demonstrando severidade e sugerindo possível causa e consequência das anomalias encontradas:

Análise de anomalias

Integridade estrutural

- Média: 0,42 → classificado como 0
- Esperado: 1 (100% íntegro)
-  Anomalia crítica
-  Indica falha estrutural ou inconsistência nos sensores
-  Risco alto de comprometimento da nave

Nível de energia

- Média: 43,29
- Mínimo exigido: 50
-  Anomalia crítica
-  Energia insuficiente para operação segura
-  Pode impedir sistemas vitais de funcionarem corretamente

Status dos módulos críticos

- Média: 0,49 → classificado como 0
- Esperado: 1 (totalmente operacional)
-  Anomalia crítica
-  Módulos essenciais não estão totalmente ativos
-  Risco de falha durante a missão

Parâmetros sem anomalias

Temperatura interna

-  Dentro do padrão → sem risco

Temperatura externa

-  Dentro do padrão → sem risco

Pressão dos tanques

-  Dentro do padrão → operação normal
-

Conclusão das anomalias

Foram identificadas 3 anomalias críticas:

- Integridade estrutural comprometida
- Nível de energia abaixo do mínimo
- Módulos críticos inoperantes

 Essas falhas impedem a decolagem com segurança

Sugestão de Risco

Após analisar as anomalias presentes no dataset de resultado negativo e encontrar pontos de atenção e apresentar possível causa e consequência para cada campo, foi utilizada a IA para sugerir as possíveis soluções, fechando o ciclo de resolução das anomalias que causariam o abortamento da missão:

Classificação geral do risco

RISCO ALTO (CRÍTICO) ●

A nave apresenta falhas em sistemas essenciais, comprometendo totalmente a segurança da decolagem.

Principais riscos identificados

Integridade estrutural comprometida

- Risco: falha física da nave durante a decolagem
- ✖ Possível consequência: ruptura, explosão ou perda da missão

Sugestão:

- Realizar inspeção estrutural completa
 - Reforçar ou substituir componentes danificados
 - Validar sensores (pode haver erro de leitura)
-

Baixo nível de energia

- Risco: sistemas podem desligar durante a operação
- ✖ Possível consequência: perda de controle da nave

Sugestão:

- Recarregar completamente as baterias
 - Verificar sistema de geração/armazenamento de energia
 - Testar consumo dos módulos
-

Módulos críticos inoperantes

- Risco: falha em sistemas essenciais (navegação, controle, segurança)
- ✖ Possível consequência: missão abortada ou acidente grave

Sugestão:

- Reiniciar e testar todos os módulos
 - Substituir módulos com falha
 - Rodar diagnóstico completo do sistema
-

Parâmetros estáveis (baixo risco)

- Temperatura interna → controlada
- Temperatura externa → aceitável
- Pressão dos tanques → dentro do padrão

Ação: apenas monitoramento contínuo

Recomendação final

Decolagem NÃO recomendada

Só prosseguir após corrigir todas as falhas críticas

Resumo executivo

A nave apresenta falhas estruturais, energéticas e operacionais que configuram **alto risco de acidente**, sendo necessário realizar manutenção completa antes de qualquer tentativa de decolagem.

Análise Energética

Um ponto interessante e relevante a ser considerado se refere a análise energética realizada pela Inteligência Artificial. Para o nosso caso de teste, não foi gerado alguns dos dados necessários para calcular efetivamente a autonomia energética da operação, porém, de forma inteligente, a própria IA sugeriu e considerou valores padrão, para que o cálculo fosse realizado o mais próximo de um caso de uso real, ainda que de maneira fictícia. Não foi sugerido em prompt nenhum desses valores ou até mesmo a ideia de gerar valores padrão. O resultado apresentado pela IA traz cálculos precisos, como a energia disponível em kWh, a energia útil, se baseando em uma perda energética de 10% e autonomia. Também vale destacar a análise de risco energético, assim como a interpretação e recomendações de ações energéticas para uma decolagem mais perto do ideal:

1. Dados extraídos do dataset (médias)

- Nível de energia médio: 50,19%
-

2. Premissas adotadas (importante)

Como o dataset não traz diretamente:

- Capacidade total (kWh)
- Consumo na decolagem
- Perdas energéticas

Usei valores padrão para simulação:

- Capacidade total: 100 kWh
- Perdas energéticas: 10%
- Consumo na decolagem: 40 kWh

(se quiser, posso recalcular com os valores reais 👍)

3. Cálculos

Energia disponível

$$100 \times \frac{50,19}{100} = 50,19 \text{ kWh}$$

Energia útil (com perdas de 10%)

$$50,19 \times 0,9 = 45,17 \text{ kWh}$$

Autonomia

$$\frac{45,17}{40} \approx 1,13$$



4. Resultado da autonomia

- Autonomia $\approx 1,13$



Interpretação

- ✓ Energia suficiente para decolagem
- ⚠ Margem baixa (apenas ~13% acima do necessário)



Análise de risco energético

- O sistema está operando no limite mínimo de energia
- Pequenas variações (perdas maiores, consumo real maior) podem comprometer a decolagem
- Não há margem segura para imprevistos



Recomendação

- Ideal elevar carga para pelo menos 60–70%
- Revisar eficiência energética antes da decolagem
- Monitorar consumo real durante ignição

Reflexão Crítica e Conclusão

A atividade, além de termos e aprendizagem técnica, nos propõe também uma consideração importante sobre o avanço tecnológico e seu impacto social, que se demonstra cada dia mais importante e relevante para a sociedade como um todo. É interessante perceber que a cada dia que passa novas ideias surgem, a tecnologia avança por meio da inovação e da criatividade humana, única capaz de perceber e interpretar problemas e organizar soluções eficientes. Essa mesma tecnologia, que ao mesmo tempo inova e traz novas possibilidades, também é um fator que, se não for tratado com a devida atenção, certamente causará impactos negativos, tanto sociais quanto ambientais.

Criar e desenvolver novas tecnologias precisa, desde sua concepção, considerar seus aspectos sociais e ambientais, e hoje temos desafios reais quanto esses aspectos. Pode-se citar, por exemplo, o uso ético e a proteção de dados pessoais dos usuários, onde ainda vemos problemas em relação a vazamento de dados e consequentemente a inibição do direito à privacidade. Sendo assim, é de suma importância que haja comprometimento e responsabilidade ao pensar novas soluções de mercado e afins.

Tal qual é a relevância do uso sustentável da tecnologia, que cada vez mais demanda um consumo consciente e equilibrado, partindo sempre de fontes renováveis, evitando ao máximo o desperdício e diminuindo o impacto ambiental, como a emissão de carbono, entre outros. Essa abordagem ecológica tende a ser de interesse mútuo, pois além de reduzir impactos negativos na natureza, para o mercado corporativo tende a ser um investimento lucrativo a longo prazo, pois menor consumo também significa menor gasto, abrindo novas possibilidades para a realocação de recursos tanto financeiros quanto físicos.

Além disso, o tema da atividade também nos estimula a pensar sobre o futuro da exploração espacial. Ainda que de forma fictícia, a construção do algoritmo relacionado à decolagem de uma nave espacial nos instiga a refletir se há limites para a capacidade humana de idealizar, desenvolver e consolidar soluções e inovações. Por mais que ainda não seja a nossa realidade, a exploração espacial fica cada dia mais perto de acontecer, e influencia totalmente nas estruturas sociais, ambientais e econômicas de todo o mundo. Existe a ideia da colonização de outros planetas, expandindo então a capacidade populacional e espacial dos seres humanos e viabilizando a existência fora do ambiente terrestre, quebrando barreiras físicas e abrindo diversas possibilidades como espécie. Porém outro aspecto relevante da exploração espacial e que talvez seja até mais viável nesse momento, é a mineração espacial.

A ideia da mineração espacial é interessante pois falamos sobre buscar novos recursos de forma abundante, que nos ajudaria a continuar o processo de evolução tecnológica, pesquisa e estudo. Indo por um lado mais fantasioso, porém não impossível, seria talvez a descoberta ou a coleta de materiais exóticos ao planeta Terra, que pode nos abrir infinitas possibilidades e alavancar ainda mais os avanços que já temos.

Porém, tudo tem um preço e com toda essa discussão não seria diferente. Não é nada barato, tanto economicamente quanto materialmente, a pesquisa e a realização dessas operações. Muito se é discutido sobre o uso de recursos públicos para pesquisas envolvendo a exploração espacial e se realmente faz sentido, tendo em vista que há diversas outras pautas sociais que demandam atenção imediata, e a cobrança é extremamente válida. Muito era discutido sobre esse assunto na época da Guerra Fria, que freou diversas vezes e quase terminou o investimento à organizações como a NASA, nos Estados Unidos justamente pelas discussões por razões sociais da época.

Outro ponto considerável é a inevitável geração de detrito espacial que ocorre nesse tipo de operação. Atualmente há mais de 100 milhões de objetos não operacionais poluindo a órbita terrestre, sendo a maioria composta por fragmentos entre 1 milímetro e 1 centímetro de tamanho, o que inicialmente não parece causar um impacto conceitual tão grande, porém esses detritos se movem a uma velocidade de mais de 24 mil quilômetros por hora, chegando a ser até 10 vezes mais rápido do que uma bala de um revólver, gerando assim uma quantidade enorme de energia cinética em relação ao tamanho do objeto. Nessa velocidade, qualquer mínimo objeto é capaz de perfurar um traje espacial ou destruir um componente eletrônico sensível.

Tudo isso aponta ainda mais para a construção de soluções sustentáveis. Quanto menor for a necessidade da alocação de recursos e energia, e em contrapartida obtiver a maior eficiência possível, mais viável se torna a implementação, menor é o impacto negativo e o avanço da humanidade se mantém sem comprometer o futuro e as próximas gerações que também buscarão por soluções para os problemas que eles virão a enfrentar. Ética, responsabilidade e sustentabilidade são pilares fundamentais para a evolução saudável e consciente como ciência, sociedade e espécie.